CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 11 RESSOURCES GÉOLOGIQUES DU SÉNÉGAL : INVENTAIRE ET CLASSIFICATION

Correction de l'exercice 1 : Classer les ressources

Ressources minières	Ressources énergétiques	Ressources sédimentaires
or, zircon, phosphates, nickel, fer, marbre	pétrole, gaz (et eaux de surface pour l'hydroélectricité)	latérite, kaolinite, grès, calcaire, sable, basalte, eaux de surface

Remarque : le basalte, roche magmatique, est exploité comme matériau de construction avec les ressources de carrière ; les phosphates sont d'origine sédimentaire mais exploités comme minerai.

Correction de l'exercice 2 : Les eaux souterraines

souterraines ; forages ; aquifères ; captives (artésiennes) ; karstiques.

Correction de l'exercice 3 : Ressources et localisation

1 – b ; 2 – a ; 3 – d ; 4 – c ; 5 – e ; 6 – f.

Correction de l'exercice 4 : Les carrières de Dakar et Thiès

1) Une **carrière** est un lieu d'extraction, généralement à ciel ouvert, de matériaux (roches, sables, argiles) utilisés surtout pour la construction.

2) Le **basalte**, le **sable** et le **calcaire** (granulats) sont les plus exploités ; la latérite également certaines années.

3) $\dfrac{1\,627\,086 - 263\,945}{263\,945} \times 100 \approx 516\ \%$: la production a été multipliée par plus de 6.

4) La forte demande du secteur du **BTP** (construction de logements, routes, autoroute à péage, TER, ville de Diamniadio…) liée à l'urbanisation.

5) Conséquences : destruction de la végétation et des sols, paysages dégradés, poussières, bruit, risques d'éboulement, abaissement des nappes ou érosion côtière (prélèvement de sable de plage). Mesures : réhabiliter les carrières après exploitation (remblaiement, reboisement), interdire le prélèvement de sable marin, contrôler les autorisations.

Correction de l'exercice 5 : Identifier des matériaux de construction

1) M1 : **basalte** (noir, dur, sans cristaux visibles, pas d'effervescence) ; M2 : **calcaire** (blanc, tendre, effervescence à HCl) ; M3 : **latérite** (rouge, poreuse, riche en fer) ; M4 : **argile** (plastique avec l'eau, durcit à la cuisson).

2) Basalte : granulats pour béton, ballast, routes ; calcaire : ciment (avec l'argile), chaux, granulats ; latérite : couches de fondation des routes et pistes ; argile : briques, tuiles, poteries, ciment.

3) Magmatique (volcanique) : basalte ; sédimentaires : calcaire, argile ; résiduelle : latérite.

4) Le basalte est très dur et résistant à l'usure et à la compression : il supporte de fortes charges sans se casser ni s'user.

Correction de l'exercice 6 : Les ressources énergétiques du Sénégal

1) **Renouvelables** (se reconstituent rapidement à l'échelle humaine) : biomasse (si elle est gérée), hydroélectricité, solaire, éolien. **Non renouvelables** (formées en millions d'années) : pétrole, gaz naturel, tourbe.

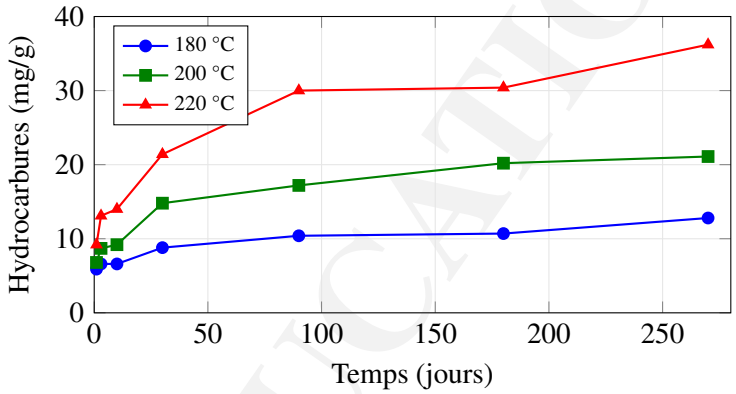
2) Les régions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor reçoivent plus de pluies (climat soudanien et soudano-guinéen) : elles portent des forêts et des savanes boisées, d'où une biomasse importante.

3) Pétrole, gaz naturel et tourbe (formés à partir de matière organique enfouie dans les sédiments) ; l'hydroélectricité dépend aussi des reliefs et des eaux de surface.

4) Le **solaire** : il est disponible sur tout le territoire, abondant (3 000 heures d'ensoleillement, 6 kWh/m^2/jour), renouvelable et non polluant. (On peut aussi défendre le gaz naturel, ressource importante à court terme, mais non renouvelable.)

Correction de l'exercice 7 : La formation du pétrole

1)



2) Pour chaque température, la quantité d'hydrocarbures augmente avec le temps. À durée égale, elle est d'autant plus élevée que la température est forte (à 270 jours : 12,8 mg à 180 °C, 21,1 mg à 200 °C, 36,2 mg à 220 °C). **La température favorise et accélère la transformation de la matière organique en hydrocarbures.**

3) Dans la nature, la température n'atteint 60 à 150 °C qu'à plusieurs kilomètres de profondeur : les sédiments doivent être **enfouis**. À ces températures, plus basses que dans l'expérience, la transformation est très lente : elle demande des **millions d'années**.

4) Sa formation demande des millions d'années, alors que nous l'extrayons et le brûlons en quelques dizaines d'années : les réserves s'épuisent beaucoup plus vite qu'elles ne se reconstituent.

LN EDUCATION